提高组模拟赛题解

第 01 套

数字（number）

一次操作只会出现两种情况：两位相加不足 10，位数减少 1；否则位数不变，数位和减少 9。设初始位数为 n，数位和为 S。最后只剩一位，故第一种操作恰有 $n-1$ 次。

操作保持数值模 9 的余数不变，最终数位和为 $1 \sim 9$ 中与 S 同余的数。因此第二种操作恰有 $\lfloor (S-1)/9 \rfloor$ 次，答案为

$$n-1+\left\lfloor \frac{S-1}{9} \right\rfloor .$$

扫描字符串求出 S 即可，时间复杂度 $O(n)$，额外空间复杂度 $O(1)$。

次数（occurrences）

在位置 i 后切开时，答案是 x 在前缀中的次数乘以 y 在后缀中的次数。只有越过一个 x 或 y 时，这两个次数才会改变，因此可以归并两种数的出现位置，边移动边更新答案。若两种数均出现不超过 B 次，一次询问只需 $O(B)$。

将出现超过 B 次的数称为重点数，这样的数至多有 n/B 个。对于固定的重点数 h，可以在 $O(n)$ 内同时求出所有 (h, y) 的答案：从左到右扫描，在遇到 y 之前，计算此前 h 的个数乘以当前位置开始的 y 的个数。固定右侧 y 的个数时，越晚切开越好；所以考察这些位置已覆盖最优切法。反向扫描同理求出所有 (x, h) 的答案。

询问离线按涉及的重点数分组，一次扫描只保存当前重点数的答案；其余询问直接归并位置表。不存在于原序列中的数直接得到 0，$x = y$ 时也按相同的切分规则计算。

取 $B = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$，时间复杂度 $O(n\sqrt{n} + q\sqrt{n})$，空间复杂度 $O(n + q)$。

游戏（game）

把最终数展开，每个原数的系数都是 $-1, 0, 1$，且不全为 0。反过来，固定一组系数，只要正负两类都非空，就选取一正一负的两项作差，并为结果保留相应符号。等到只剩一种符号时，剩余数的和等于原带符号和的绝对值，其中最小的数不会更大。因此最小可能结果恰好等于

$$\left|\sum_i c_i a_i\right|, \qquad c_i \in \{-1, 0, 1\}, \quad \sum_i |c_i| > 0.$$

先考虑何时一定得到 0。若所有子集和互不相同，令 X 为等概率选取一个子集得到的和，则

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{4}\sum_i a_i^2.$$

设 $M = 2^n$ 个子集和从小到大为 $b_1, \ldots, b_M$。它们是互异整数，故 $b_j - b_i \geq j - i$，由

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{M^2}\sum_{i<j}(b_j - b_i)^2 \geq \frac{M^2 - 1}{12}$$

得到 $4^n - 1 \leq 3\sum_i a_i^2 \leq 3n \times 10^{18}$。当 $n \geq 34$ 时矛盾，所以必有两个不同子集的和相等，答案为 0。标程还会先枚举前 20 个数的子集和；发现相等的两个和便可直接结束，这只是提前找到答案为 0 的证据。

剩下 $n \leq 33$，将序列折半。每半枚举所有非空的带符号和，仅保留绝对值并去重。最优解要么只使用一半，要么由两半的两个绝对值相减得到。两份有序表用双指针求最小差即可。

生成表时，每加入一个数 a，新结果来自原值 v、$v + a$、$|v - a|$ 和单独的 a。这些结果可拆成几段有序序列直接归并，不必重新排序。设两半产生的状态数分别为 S_1, S_2，这一部分时间、空间复杂度均为 $O(S_1 + S_2)$，最坏为 $O(3^{\lceil n/2 \rceil})$。

枚举第二半时，每加入一个数，都可以检查当前的和是否与第一半中的某个和相等；一旦找到，答案就是 0，无需继续枚举。

子段（subarray）

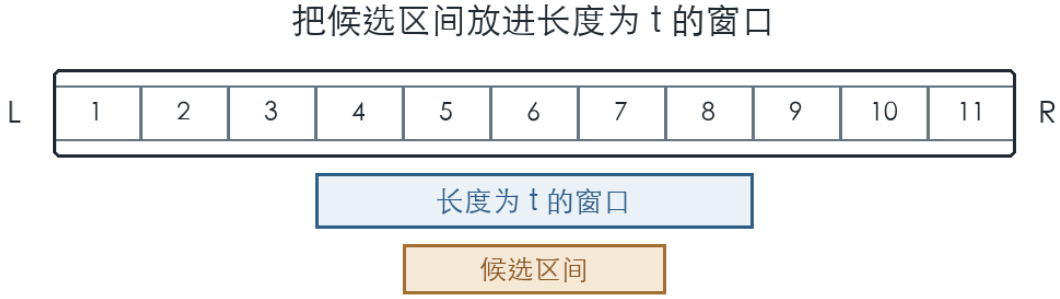
若一个区间长度至少为 $2k$，可以把它分成两个长度均不少于 k 的区间。设两段的分子和分别为 A_1, A_2，分母和为 $B_1, B_2 > 0$，则原比值 $(A_1 + A_2)/(B_1 + B_2)$ 是两段比值以 B_1, B_2 为权的加权平均，不会大于两者的最大值。因此只需考虑长度在 $[k, 2k-1]$ 内的区间。

令 $t = \min(n, 2k-1)$，$f_{d,r}$ 表示窗口 $[r-d+1, r]$ 内所有合法区间的最大比值。它可以由 $f_{d-1,r}$、$f_{d-1,r-1}$ 和整个窗口的比值取最大值得到，其中只有 $d \geq k$ 时才考虑整个窗口。分别对 a, b 求前缀和，以分数保存比值并交叉相乘比较，不必使用浮点数。

询问长度小于 t 时，直接查对应的 f。否则，询问中的每个候选区间都能被一个长度为 t、完全处在询问内部的窗口包含，故答案为

$$\max_{r=L+t-1}^{R} f_{t,r}.$$

对 $f_{t,r}$ 建 ST 表即可。



长度不足 k 的询问按题意输出 `0/1`，在线询问须先用上次答案还原端点。

预处理时间复杂度 $O(nk + n\log n)$，每次询问 $O(1)$，空间复杂度 $O(nk + n\log n)$。